

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re T

Fonctions usuelles

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche propose des applications concrètes (agriculture, industrie, gestion) mobilisant les fonctions polynomiales et homographiques. Justifiez chaque étape avec rigueur.

EXERCICE 1 Optimisation d'une aire cultivée

Un exploitant agricole de la région de l'Ouest dispose de 120 m de grillage pour clôturer un parc rectangulaire adjacent à une rivière (aucun grillage nécessaire du côté rivière). On note x (en mètres) la longueur du côté perpendiculaire à la rivière.

1. Exprimer l'aire $A(x)$ du parc en fonction de x . Préciser l'ensemble de définition D de A dans ce contexte.
2. Étudier les variations de A sur D à l'aide de la forme canonique. En déduire les dimensions du parc pour que l'aire soit maximale.
3. L'exploitant souhaite obtenir une aire d'au moins 1600 m^2 . Résoudre l'inéquation $A(x) \geq 1600$ et interpréter le résultat.

EXERCICE 2 Coût moyen de production d'ananas

Une coopérative de Bafia produit des ananas. Le coût total de production (en milliers de FCFA) pour x tonnes est modélisé par $C_T(x) = 2x^2 + 50x + 300$ pour $x \in [0; 50]$. Le coût moyen est $C_m(x) = \frac{C_T(x)}{x}$.

1. Montrer que $C_m(x) = 2x + 50 + \frac{300}{x}$ et préciser l'ensemble de définition de C_m .
2. Calculer la dérivée $C'_m(x)$ et dresser le tableau de variations de C_m sur son domaine.
3. Déterminer la production x_0 qui minimise le coût moyen. Calculer ce coût minimal.
4. Le prix de vente est fixé à 120000 FCFA la tonne. Pour quelles quantités la coopérative réalise-t-elle un bénéfice ? (Bénéfice = Recette – Coût total).

EXERCICE 3 Concentration d'un engrais

Dans une cuve de 1000 L contenant initialement 200 kg d'engrais dissous, on injecte une solution concentrée à $0,5 \text{ kg L}^{-1}$ au débit de 10 L min^{-1} . Le mélange est homogène et s'écoule au même débit. Au bout de t minutes, la masse d'engrais (en kg) est $m(t) = 500 - 300e^{-0,01t}$.

1. Exprimer la concentration $c(t)$ (en kg/L) en fonction de t . Montrer que c est une fonction homographique de $e^{-0,01t}$.
2. Calculer la concentration initiale et la concentration limite quand $t \rightarrow +\infty$. Interpréter physiquement cette limite.
3. Déterminer le temps nécessaire pour atteindre une concentration de $0,35 \text{ kg L}^{-1}$. Arrondir à la minute.
4. Tracer la courbe représentative de c dans un repère (échelle : 1 cm pour 10 min en abscisses, 2 cm pour $0,1 \text{ kg/L}$ en ordonnées) pour $t \in [0; 200]$.

EXERCICE 4 Volume d'un colis postal – Données techniques

La poste de Douala impose pour un colis « standard » que la somme de la longueur L et du périmètre de la section transversale (carrée de côté x) ne dépasse pas 200 cm. On veut maximiser le volume V .

1. Exprimer L en fonction de x , puis le volume $V(x)$ en cm^3 . Préciser l'intervalle de définition physique de x .
2. Étudier les variations de V sur cet intervalle. Quelle doit être la dimension x pour que le volume soit maximal? Calculer $V_{\max}$ en litres.
3. Un client présente un colis de section $x = 30 \text{ cm}$. Le volume est-il maximal? Justifier par le calcul de $V(30)$ et la position de 30 par rapport à l'optimum.

EXERCICE 5 Évolution du prix du cacao – Exploitation de données

Le tableau ci-dessous donne le prix moyen au producteur (en FCFA/kg) du cacao au Cameroun selon les campagnes.

Campagne	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Prix (FCFA/kg)	1250	1300	1400	1550	1500	1600

On modélise l'évolution par une fonction polynôme du second degré $P(a) = \alpha a^2 + \beta a + \gamma$, où a est le rang de la campagne ($a = 1$ pour 2018/19).

1. En utilisant les points $(1; 1250)$, $(3; 1400)$ et $(6; 1600)$, mettre sous forme d'un système linéaire à 3 inconnues la détermination de α, β, γ .
2. Résoudre ce système (on pourra utiliser une calculatrice ou un tableur) et donner l'expression de $P(a)$.
3. Étudier le signe du coefficient directeur α . Que signifie-t-il sur la tendance long terme du prix?

4. Prédire le prix pour la campagne 2024/25 ($a = 7$). Discuter de la fiabilité de cette prédiction au vu du résidu pour $a = 5$ (campagne 2022/23).